La grille de modélisation

Chapitre 1 : trois notions

- Décisions
- Contraintes
- Objectif

Chapitre 2 : quatre questions

1. **Sommets**
   Que représentent les sommets ? Les objets du problème : états, matières, tâches, villes.
2. **Liens**
   Que représentent les liens ? Arête (symétrique) ou arc (orienté) ?
3. **Valuations**
   Quelle grandeur porte chaque lien (distance, durée, capacité, coût), ou aucune ?
4. **Question posée au graphe**
   Que cherche-t-on dans le graphe : un chemin, une coloration, un parcours ?

La grille : quatre contrôles

Une fois les quatre questions remplies, on contrôle.

i

Chaque contrainte de l'énoncé est représentée par un sommet, un lien ou une valuation.

➔ Une contrainte oubliée donne un modèle faux.

ii

La question posée au graphe est bien l'objectif de l'énoncé.

iii

Le modèle est le plus simple qui convienne.

iv

Retombe-t-on sur un problème connu de la théorie des graphes, pour lequel on dispose d'algorithmes ?

Si ce n'est pas le cas, on revoit les questions 1 et 2 :

on a peut-être mal choisi ce que représentent les sommets et les liens.

La grille sur le fil rouge

Appliquons la grille au fil rouge.

Question de la grille	Loup, brebis et chou
1 Sommets	
2 Liens	
3 Valuations	
4 Question posée au graphe	

Contrôle :
Les règles du jeu sont dans le choix des états valides et des arêtes ;
La question est bien l'objectif du problème.

La grille sur le fil rouge

Appliquons la grille au fil rouge.

Question de la grille	Loup, brebis et chou
1 Sommets	Les états valides (10)
2 Liens	Des arêtes : on passe d'un état à un autre par une traversée permise Le graphe est non orienté
3 Valuations	Aucune, si l'on voulait, on pourrait compter chaque traversée pour 1
4 Question posée au graphe	Existe-t-il un chemin de l'état initial à l'état final ? Lequel est le plus court ?

Contrôle :

Les règles du jeu sont dans le choix des états valides et des arêtes ;

La question est bien l'objectif du problème.

Arête ou arc ?

Arête : graphe non orienté

La relation est symétrique : si u est lié à v, alors v est lié à u.

- Deux examens ne peuvent pas avoir lieu en même temps
- Une route à double sens



Arc : graphe orienté

La relation est orientée : le lien va de u vers v, et l'ordre compte.

- La tâche i doit précéder la tâche j
- x peut donner du sang à y
- Une rue à sens unique

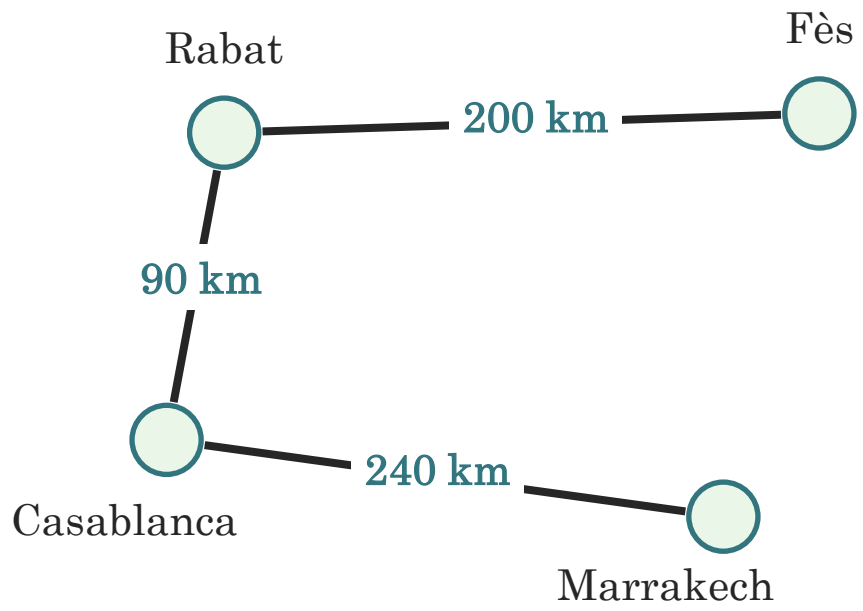


Test pour choisir : la relation est-elle symétrique ?

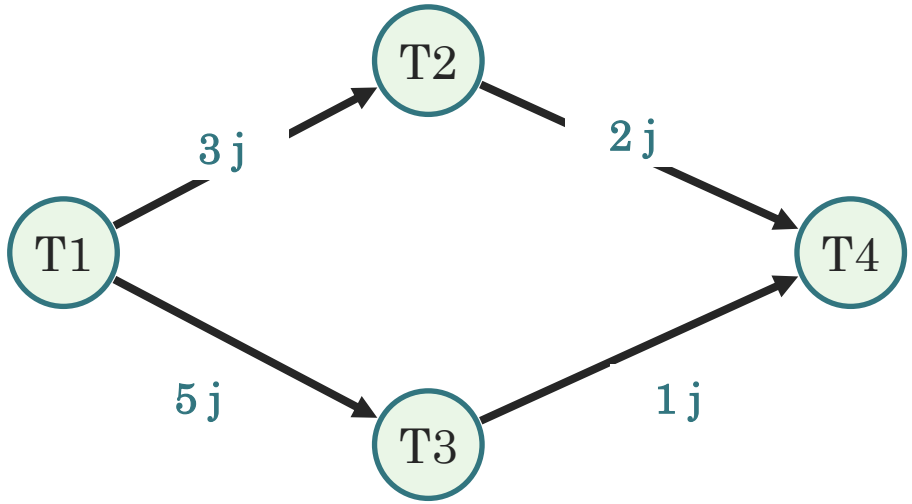
Oui, une **arête**. Non, un **arc**.

Valuation : un nombre porté par un lien

Graphe non orienté valué



Graphe orienté valué



Valuation : distance, durée, capacité, coût.

Un graphe sans valuation est **un graphe non valué**.

Dans la grille, la question 3 sert précisément à choisir ces nombres

Notez que les deux axes sont indépendants : un graphe peut être **orienté** ou **non**, **valué** ou non.

Exemple : la session d'examen

Matière	Groupes concernés
Réseaux	G1, G2
Génie logiciel	G3, G4
Bases de données	G3, G5, G6, G7
Algorithmique	G1, G5, G6, G8
Systèmes d'exploitation	G2, G6, G7, G8

Énoncé

Huit groupes d'étudiants (G1 à G8) passent des examens dans cinq matières. Chaque examen occupe une demi-journée.

Deux examens ne peuvent pas avoir lieu en même temps si un même groupe doit passer les deux.

On cherche la session la plus courte possible.
(i,e le plus petit nombre de demi-journées)

A vous !
proposer une organisation

La grille sur la session d'examen

La 1re étape est : Appliquer la grille de modélisation.

Question de la grille	Session d'examen
1 Sommets	
2 Liens	
3 Valuations	
4 Question posée au graphe	

La relation « ne peuvent pas avoir lieu en même temps » est symétrique : on choisit des arêtes.

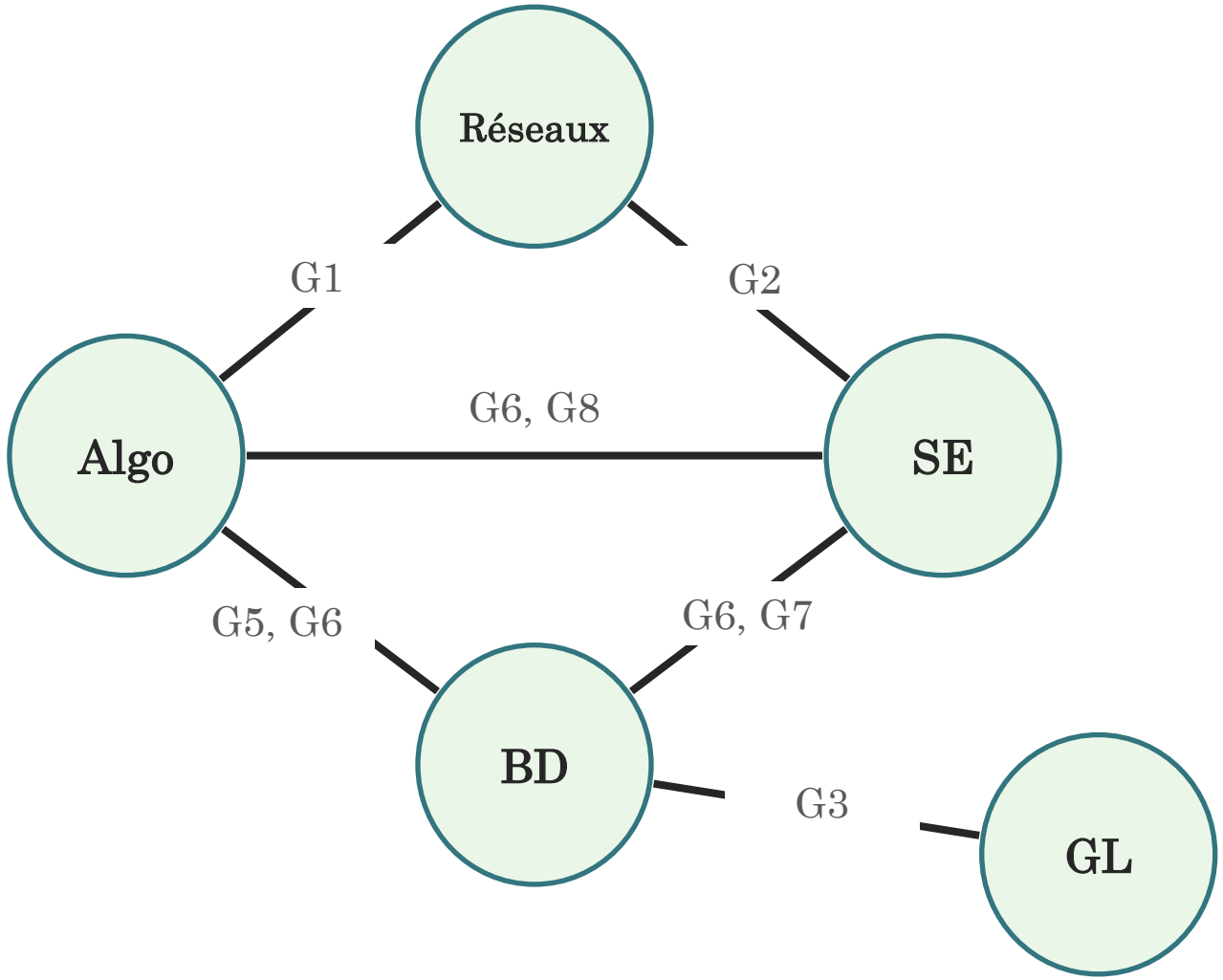
La grille sur la session d'examen

La 1re étape est : Appliquer la grille de modélisation.

Question de la grille	Session d'examen
1 Sommets	Les cinq matières
2 Liens	Des arêtes : deux matières sont liées si un même groupe passe les deux (examens non simultanés) C'est une contrainte d'incompatibilité.
3 Valuations	Aucune
4 Question posée au graphe	On veut le moins de demi-journées possible. Si l'on associe une couleur à chaque demi-journée, la question devient : **colorier les sommets du graphe avec le moins de couleurs possible, de sorte que deux sommets liés aient des couleurs distinctes.**

La relation « ne peuvent pas avoir lieu en même temps » est symétrique : on choisit des arêtes.

Le graphe de la session d'examen



Abréviations

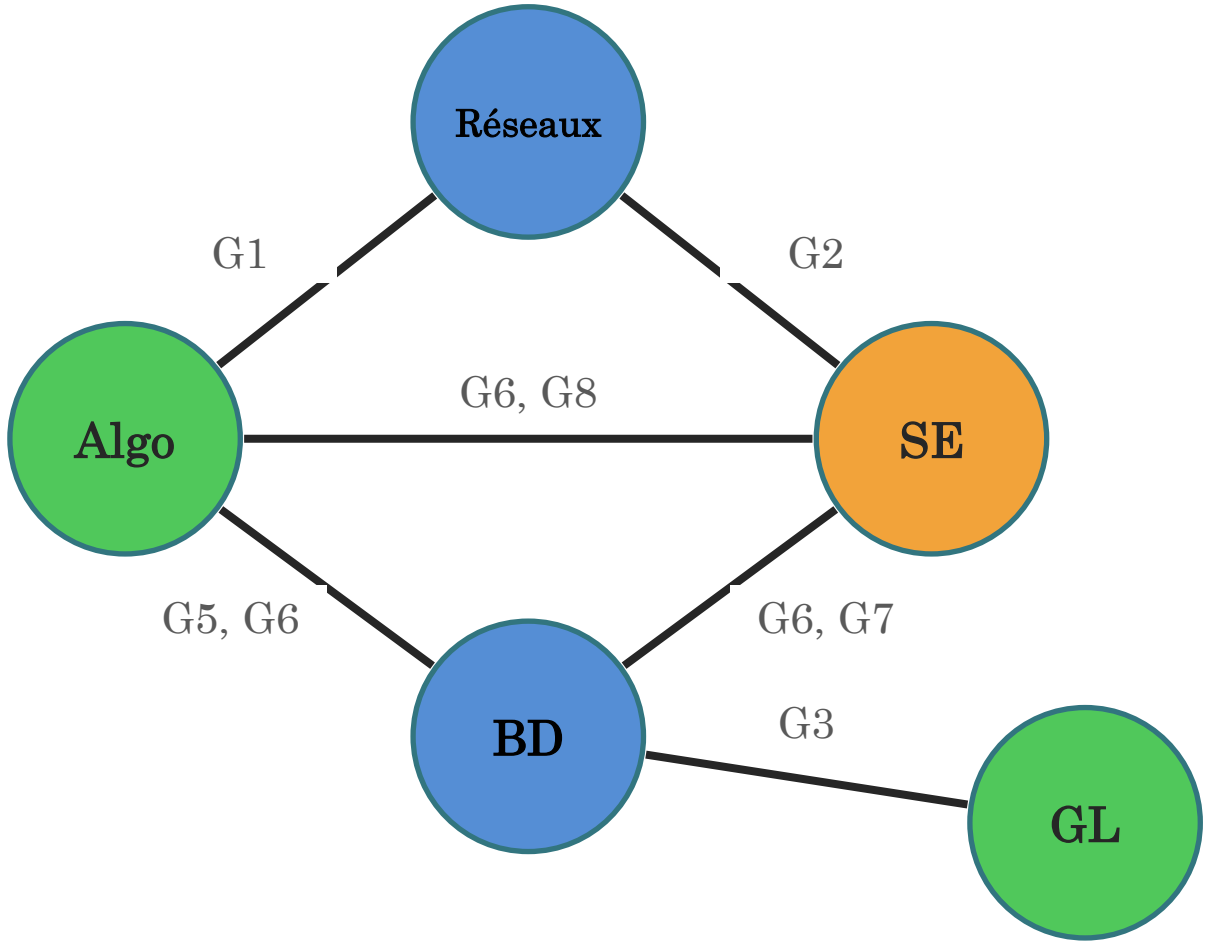
- Algo : Algorithmique
- SE : Systèmes d'exploitation
- BD : Bases de données
- GL : Génie logiciel

Question

Réseaux, Algo et SE sont liés deux à deux.

Combien de demi-journées faut-il au minimum pour ces trois examens ?

Solution : trois demi-journées



Demi-journée	Examens
1	Algorithmique et génie logiciel
2	Systèmes d'exploitation
3	Réseaux et bases de données

Pourquoi trois ?

- Au moins 3 : Réseaux, Algo et SE sont liés deux à deux

  ➔leurs examens ne peuvent pas partager de demi-journée.
- 3 suffisent : la coloration ci-contre est valide

Nous avons suivi la grille, et nous retombons sur un problème connu : **la coloration d'un graphe**.

➔ Un problème d'organisation est devenu un problème sur un graphe.

Exercice : le don du sang (à faire binômes)

Énoncé

Il existe quatre groupes sanguins **(AB, A, B, O)** et deux rhésus **(+ et –)**, soit **huit** groupes en tout.

On admet que les seuls interdits pour recevoir du sang sont :

- recevoir du sang possédant un antigène dont on est dépourvu ;
- recevoir du sang de rhésus positif lorsqu'on est de rhésus négatif.

Dessiner le graphe orienté dont les sommets sont les huit groupes et dont les arcs indiquent les dons possibles.

Groupe	Antigènes
AB	A et B
A	A
B	B
O	aucun

Commencer par la grille : sommets ? liens ? valuations ? question ?

Corrigé (1/2) : la grille et la règle

Question de la grille	Don du sang
1 Sommets	Les huit groupes sanguins
2 Liens	Des **arcs** : il y a un arc de x vers y si x peut donner à y. La relation n'est pas symétrique.
3 Valuations	Aucune
4 Question posée au graphe	Ici, construire le graphe des dons possibles (les degrés viendront après)

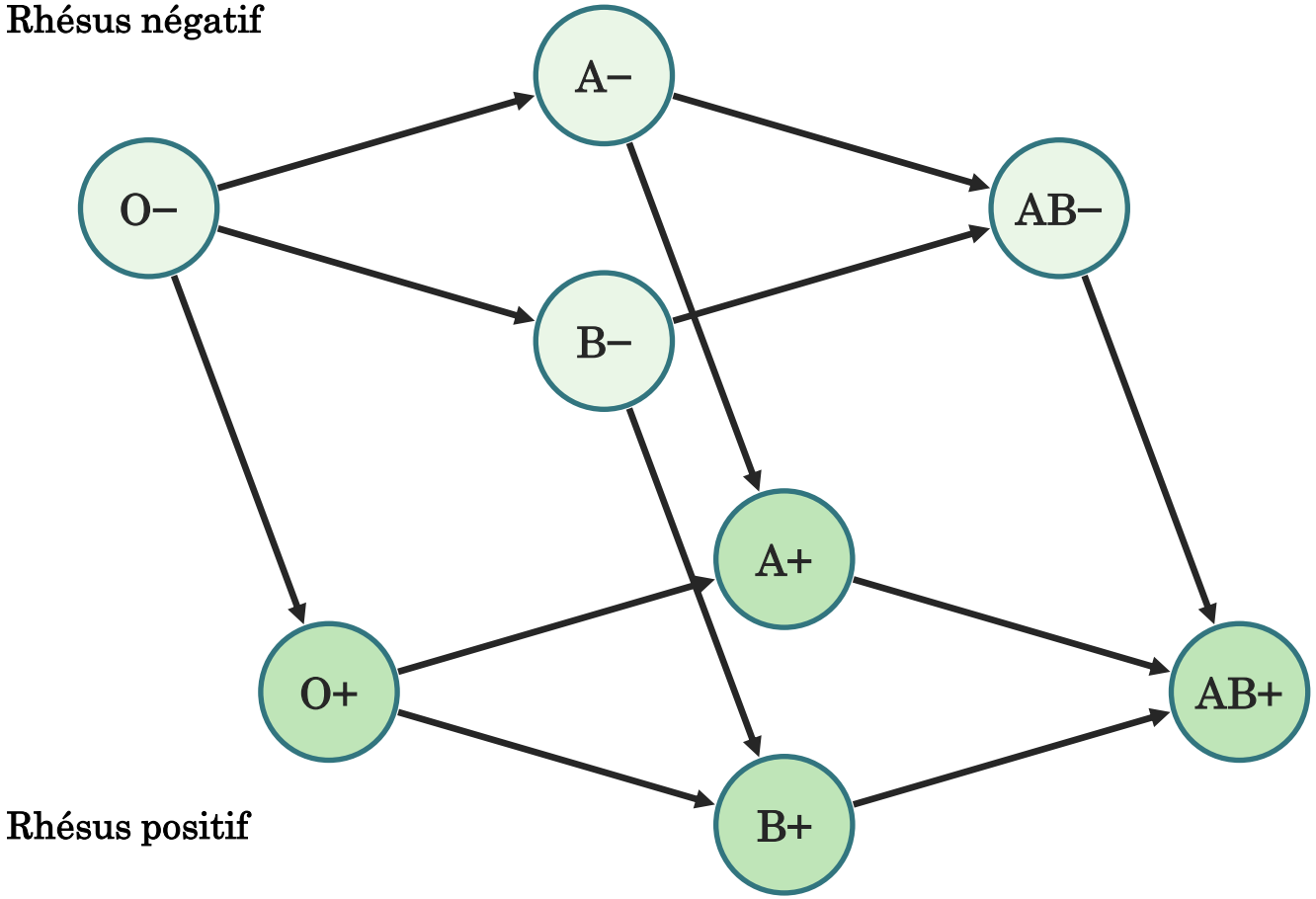
Règle de don

x peut donner à y si les antigènes de x sont tous des antigènes de y,

et si y est de rhésus positif ou x de rhésus négatif.

Exemple : O^- peut donner à AB^+ ; AB^+ ne peut pas donner à O^-.

Corrigé (2/2) : le graphe des dons



Lecture du dessin

Dessin simplifié : 12 arcs.

Les autres arcs se déduisent par enchaînement :

- O^- peut donner à A^-, et A^- à AB^+,
- donc O^- peut donner à AB^+.

Graphe complet :

19 arcs entre groupes distincts, plus une boucle sur chaque groupe (chacun peut donner à son propre groupe).

Durant les prochaines séances , nous calculerons **les degrés sortants** et **entrants** de chaque sommet :

➔ le sommet **O^-** n'a aucun arc entrant, hormis sa boucle, et **AB^+** n'a aucun arc sortant, hormis la sienne.

Synthèse : la grille, trois modèles

Reprenons nos trois modèles dans la même grille

Modèle	Sommets	Liens	Valuations	Question posée au graphe
Loup, brebis, chou	Les états valides	Arêtes : traversée permise	Aucune	Un chemin de l'état initial à l'état final ? le plus court ?
Session d'examen	Les matières	Arêtes : un groupe commun	Aucune	Colorier avec le moins de couleurs possible
Don du sang	Les groupes sanguins	Arcs : peut donner à	Aucune	Construire le graphe ; lire les degrés

Retenez ceci :

- Même grille, trois problèmes différents : un chemin, une coloration, des arcs à construire.
- La grille ne résout pas le problème : elle le traduit en une question sur un graphe, pour laquelle on dispose ensuite d'un problème type et d'algorithmes.

À retenir

Ce qu'on a vu

- Démarche de la RO : décisions, contraintes, objectif ; modèle simple d'abord
- Grille de modélisation (ses quatre questions): sommets, liens, valuations, question posée au graphe
- Arête : relation symétrique ; arc : relation orientée
- Une même grille pour un chemin, une coloration, des dons possibles

Prochaine étape

- Ordonnancement, réseaux et flots, tournées
- Carte des problèmes du cours (associe à chaque question posée au graphe son problème type)
- Notion d'algorithme et l'intuition de la complexité

Ordonnancement : un gisement de phosphates

Tâche	Description	Durée (jours)	Tâches antérieures
1	Obtention du permis d'exploitation	120	aucune
2	Ouverture d'une piste de 6 km	180	1
3	Transport et installation de 2 sondeuses	3	2
4	Bâtiments provisoires (bureau, logements)	30	2
5	Goudronnage de la piste	60	2
6	Adduction d'eau	90	4
7	Campagne de sondage	240	3, 4
8	Forage et équipement de 3 puits	180	5, 6, 7
9	Transport et installation du matériel d'exploitation	30	8, 10
10	Bureaux et logements définitifs	240	5, 6, 7
11	Traçage et aménagement du fond	360	8, 10

Énoncé

Mise en exploitation d'un nouveau gisement près de Khouribga : 11 tâches, liées par des contraintes d'antériorité.

Question : quelle est la durée minimale du chantier ?

à votre avis,

Est-ce plus ou moins que la somme ?

Question de la grille	Ordonnancement du gisement
1 Sommets	
2 Liens	
3 Valuations	
4 Question posée au graphe	

Ce graphe s'appelle un **graphe potentiels-tâches réseau PERT**.
Aujourd'hui, nous le construisons seulement.

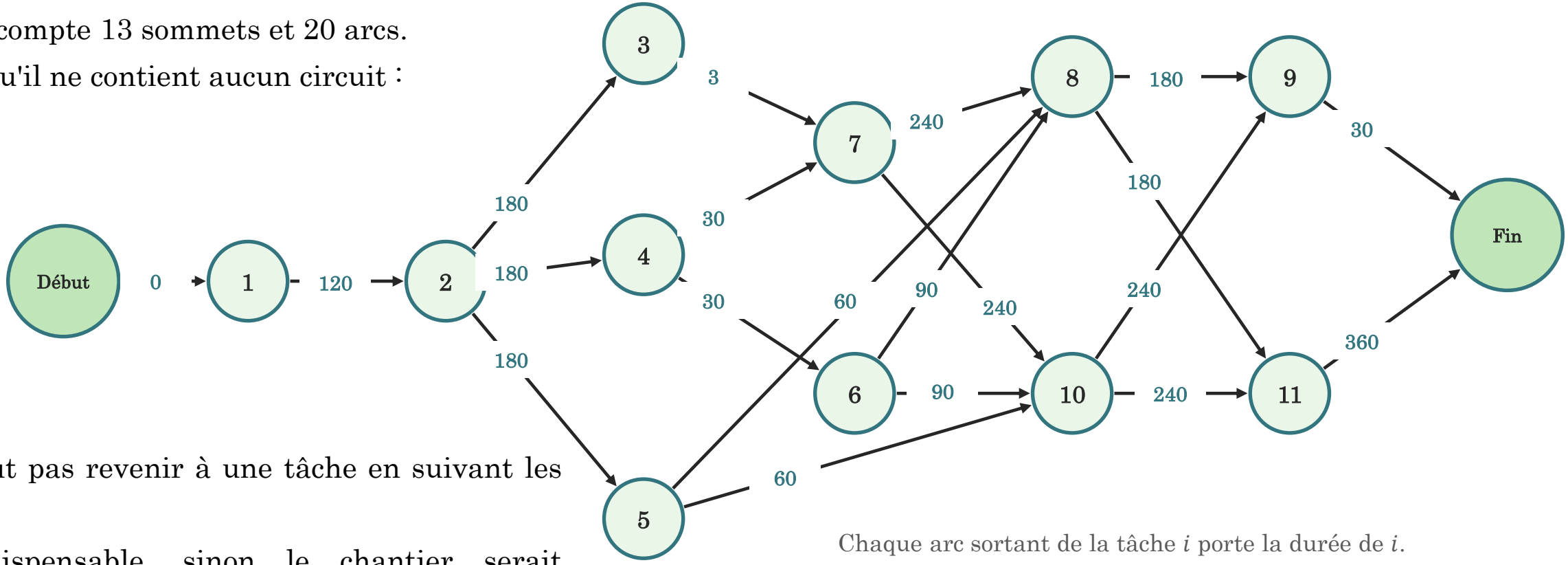
Question de la grille	Ordonnancement du gisement
1 Sommets	Les onze tâches, plus un sommet **début** et un sommet **fin** du chantier
2 Liens	Des arcs : un arc de i vers j si la tâche i doit être terminée avant le début de j (relation orientée)
3 Valuations	L'arc (i, j) est valué par la durée de la tâche i
4 Question posée au graphe	La durée minimale du chantier est la longueur d'un plus long chemin du début à la fin. **Pourquoi le plus long ?** Parce que toutes les tâches d'une chaîne d'antériorités doivent s'enchaîner : ➔ la chaîne la plus longue impose sa durée à tout le chantier.

Ce graphe s'appelle un **graphe potentiels-tâches réseau PERT**.
Aujourd'hui, nous le construisons seulement.

Le graphe potentiels-tâches du gisement

Le graphe compte 13 sommets et 20 arcs.

Observez qu'il ne contient aucun circuit :



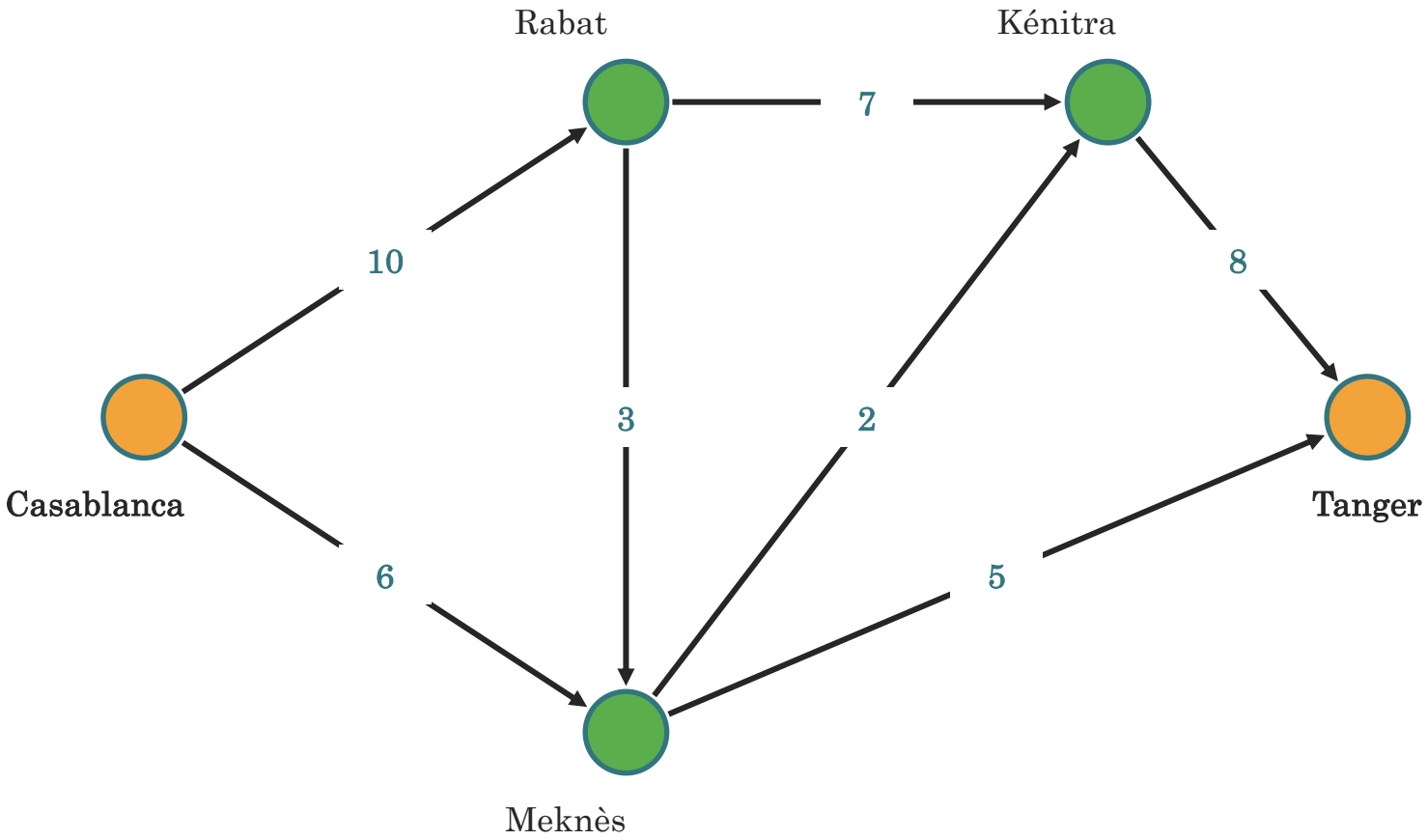
Chaque arc sortant de la tâche *i* porte la durée de *i*.
Arc du début vers la tâche 1 : valeur 0.

On ne peut pas revenir à une tâche en suivant les flèches.

C'est indispensable, sinon le chantier serait impossible.

La question posée au graphe, la durée minimale, reviendra au chapitre 5 comme **un plus long chemin dans un graphe sans circuit.**

Un réseau de transport de données



Énoncé

Un opérateur veut acheminer des données de son centre de Casablanca vers celui de Tanger.

Chaque liaison a une **capacité** : un débit maximal, en **Gbit/s**.

Quel débit total peut-on faire passer de Casablanca à Tanger, en utilisant tout le réseau en même temps ?

Ce n'est pas un chemin unique : le débit se répartit sur plusieurs routes.

N.B. : Le même modèle sert pour **l'eau** dans des canalisations, l'**électricité** ou des marchandises sur un **réseau ferroviaire**.

À vous : associer chaque énoncé à la carte

Pour chaque énoncé : quel problème type ?

A Un camion de ramassage des déchets doit passer une fois dans chaque rue d'un quartier de Fès.

B Quel est l'itinéraire le plus rapide d'Agadir à Oujda, en combinant train et car ?

C Combien de conteneurs par jour peut-on acheminer de Tanger Med à Casablanca sur le réseau ferroviaire ?

D Fixer les créneaux de soutenance des PFE, sachant que deux soutenances qui partagent un membre du jury ne peuvent pas avoir lieu simultanément.

E Quelle est la durée minimale de construction d'une école, connaissant les tâches et leurs antériorités ?

Problème type	
Plus court chemin	1
Parcours	2
Chaîne ou cycle eulérien	3
Voyageur de commerce (hamiltonien)	4
Plus long chemin sans circuit	5
Arbre couvrant de poids minimal	6
Flot maximum, coupe minimale	7
Transport	8
Coloration, stable	9